

Documento de Especificación del Sistema: Proyecto "Jugada Maestra"

Grupo: 9

Integrantes: Leandro Cuevas, Javiera Donoso, Amaro Fuentes, Javiera Navarrete

1. Descripción del problema

Don Rafa es el entrenador del club de fútbol amateur "Los Halcones del Barrio", el cual cuenta con 45 jugadores divididos en tres categorías: infantil, juvenil y adulto. Actualmente, Don Rafa cobra una cuota mensual para el funcionamiento del club, pero lleva su administración de manera informal utilizando una libreta con marcas de "visto bueno". Esta falta de sistematización ha provocado un severo descontrol: ha olvidado quién le debe dinero de meses anteriores (como en marzo), quiénes han pagado por adelantado (como los pagos dobles de abril) y carece de registros sobre la asistencia de los jugadores a los últimos partidos. Además, sufre de una gran sobrecarga comunicacional, ya que los padres le piden recordatorios de partidos constantemente por WhatsApp, obligándolo a repetir la misma información hasta veinte veces cada noche.

2. Objetivos

El objetivo principal es actuar como consultores tecnológicos para **crear un sistema integral que digitalice y automatice la gestión del club**. Específicamente, el sistema busca:

- Registrar a cada jugador asociándolo a su categoría, estado de pago mensual y asistencia a los entrenamientos.
- Proporcionar un *dashboard* (panel de control) para que Don Rafa pueda visualizar de un vistazo la salud financiera del club y el nivel de compromiso deportivo.
- Brindar una aplicación (App) autónoma donde los padres puedan consultar la programación de partidos y pagar sus cuotas sin intermediarios.

3. Pain points (Dolores del cliente)

- **Registro manual y obsoleto:** Dependencia exclusiva de una libreta física, lo que facilita la pérdida de datos y dificulta la escalabilidad.
- **Descontrol financiero:** Pérdida del historial de transacciones, generando morosidades no identificadas y confusión con pagos adelantados.
- **Ausencia de métricas de rendimiento:** Desconocimiento del volumen de participación y falta de seguimiento de la asistencia promedio a entrenamientos.

- **Sobrecarga comunicacional:** Uso excesivo de WhatsApp para tareas repetitivas (recordatorios de partidos y cobros), lo que consume el tiempo de Don Rafa y demuestra la falta de autonomía de los padres.

4. Requerimientos funcionales

El sistema debe estar diseñado para cumplir con las siguientes funciones:

- **Módulo de Jugadores:** Permitir el registro y gestión de perfiles de los 45 jugadores actuales, categorizándolos en infantil, juvenil o adulto.
- **Módulo Financiero y Dashboard:**
 - Mostrar claramente quiénes están al día con su cuota y quiénes son deudores.
 - Calcular y comparar cuánto dinero ingresó el mes actual versus el mes anterior.
- **Módulo de Asistencia:**
 - Registrar la asistencia de los jugadores a los entrenamientos.
 - Calcular y mostrar en el *dashboard* cuál es la asistencia promedio a los entrenamientos por cada categoría.
- **Módulo de Apoderados (App):**
 - Ofrecer una vista de calendario actualizada con los partidos programados.
 - Proporcionar una pasarela para realizar el pago de la cuota mensual en línea.

5. Requerimientos no funcionales

- **Arquitectura y Stack Tecnológico:** El sistema debe componerse de una arquitectura completa que incluya Front-end, Back-end y una base de datos SQL relacional (ej. MySQL, PostgreSQL o SQLite).
- **Prototipado (UX/UI):** La interfaz debe basarse en prototipos de alta fidelidad y flujos de usuario claros, diseñados previamente utilizando la herramienta Stitch, para asegurar que sea intuitiva tanto para Don Rafa como para los padres.
- **Rendimiento y Seguridad:** El sistema debe soportar el acceso concurrente de los distintos usuarios y manejar perfiles de acceso separados y seguros (Administrador vs. Cliente).
- **Mantenibilidad:** El código debe estar correctamente modularizado y organizado en un repositorio que separe `/db(scripts SQL)`, `/backend (servidor)` y `/frontend (interfaz de usuario)`.

6. Actores

1. **Don Rafa (Administrador):** Usuario principal del entorno de gestión (*Dashboard*) encargado de administrar jugadores, registrar asistencia y verificar el estado financiero.
2. **Padres / Apoderados (Usuarios App):** Usuarios finales de la aplicación móvil encargados de consultar el calendario y ejecutar pagos.

7. Casos de uso

Para Don Rafa:

- **Ingresar y clasificar jugadores:** Añadir nuevos miembros al club y asignarlos a su categoría (infantil, juvenil, adulto).
- **Registrar asistencias:** Cargar la asistencia diaria o semanal de cada jugador a los entrenamientos.
- **Revisar estado de pagos:** Consultar el listado de jugadores morosos y los que están al día.
- **Monitorear finanzas comparativas:** Ver el reporte de ingresos del mes actual frente al anterior.
- **Visualizar métricas deportivas:** Revisar la asistencia promedio segmentada por categoría.

Para Padres / Apoderados:

- **Consultar programación:** Acceder al calendario de partidos para ver fechas y horarios de forma autónoma.
- **Gestionar cuota:** Pagar el monto mensual directamente desde la plataforma sin tener que mensajear a Don Rafa.

8. Descripción general de la solución

La solución tecnológica propuesta es una aplicación integral del tipo cliente-servidor, diseñada para digitalizar la gestión operativa y financiera del club "Los Halcones del Barrio". Se construirá utilizando herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (como Gemini, Google AI Studio o Claude) como asistentes de programación (*pair-programming*) para el despliegue del Front-end, Back-end y la base de datos SQL.

El sistema estará dividido en dos interfaces principales: un **Dashboard administrativo web** de uso exclusivo para Don Rafa, donde podrá obtener inteligencia de negocio a partir de métricas en tiempo real (salud financiera, historial de pagos y asistencia a entrenamientos); y una **Aplicación (App) para usuarios finales**, orientada a empoderar a los padres, permitiéndoles autogestionar el pago de cuotas y mantenerse informados sobre los eventos deportivos de sus hijos de manera automática, eliminando por completo el embudo de comunicaciones por mensajería instantánea. El código fuente resultante será entregado a través de un repositorio estructurado, acompañado de la documentación técnica y un video demostrativo (*pitch*) de su funcionamiento.